

PHYSIQUE

@Kos_the_k

KAIZEN



Cette synthèse est temporaire elle va sans doute être améliorée

Synthèse Physique

@kos-k

Des Vecteurs

Un vecteur est un objet mathématique définie par 3 caractéristiques :

→ Sa direction, son sens et sa norme.

Points importants

* Égalité entre deux vecteurs :

↳ Deux vecteurs sont dit égaux s'ils ont la même direction, sens et norme.

* Addition de vecteur : Méthodes différentes et multiples mais relation de Chasles sympa

↳ Il faut voir bêtement les vecteurs comme des genre de "domino ou domino"

$$\text{ex : } AB + BC = AC$$

$$[A; B] + [B; C] = [AC]$$

$$\boxed{A} \boxed{B} \boxed{B} \boxed{C} = \text{Combinaison } AC.$$

* Multiplication d'un vecteur par un scalaire.

↳ C'est multiplier un vecteur par un réel valant tout et n'importe quelle valeur.

Δ si le réel est inférieur à 0 alors la norme ~~va~~ change et la direction aussi.

Δ si le réel est supérieur à 0 alors seule la norme change.

* Produit Scalaire :

↳ Formule : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cos \theta$

θ = l'angle formé entre les deux vecteurs

$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$ Δ si $\theta \in 90^\circ$ et 180°
alors résultat négatif

* Produit Vectoriel

↳ Formule : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \sin \theta \cdot \vec{n}$

Grandeur Physique
et
Unité de SI

- grandeur physique : chose naturelle quantifiable
- mesure : quantification de la grandeur.
- unité de mesure : association à la mesure d'un facteur de proportionnalité.

Note → Savoir les SI etc...

Grandeurs dérivées du SI

- Chiffres significatifs : Ce sont les chiffres qui expriment un résultat ; 123,456 a le même nombre de chiffres significatifs que 687776

Δ Ne pas se faire avoir
les différents cas du 0.

Grandeurs dérivées

(a) kgs - Pa - K

Ce sont les grandeurs physiques obtenues à partir de combinaison d'autres grandeurs du SI

Grandeur d'espace : Surface : m^2
Volume : m^3

Grandeur de masse : Masse volumique : kg/m^3

Grandeur de temps : Fréquence Hz (Hertz) : $1/s$

Grandeur quantité matière : Concentration molaire : mol/m^3

Grandeur mécanique : Vitesse : m/s
Accélération : m/s^2
Force : $N \Leftrightarrow kg \cdot m/s^2$
Pression : $Pa \Leftrightarrow N/m^2$

Grandeur d'électricité : Charge électrique : $C = A \cdot s$

Résistance Ω : $\Omega = V/A$

Capacité : $F \Leftrightarrow C/V$

Grandeur de chaleur : Énergie : $J \Leftrightarrow N \cdot m$
Puissance : $W \Leftrightarrow J/s$

Physique • Etude approfondie d'un accéléromètre

L'Accéléromètre

Un accéléromètre est un capteur fixé à un mobile ou tout autre objet. Ce capteur permet de mesurer l'accélération linéaire.

Système Masse-ressort : Loi de Hooke

$$\|\vec{F}\| = -k * \|\Delta x\|$$

↳ allongement m
↳ raideur du ressort N
↳ Force de rappel
= Tension du ressort (N)

Capacité de Condensateur :

$$C \equiv \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon * S}{d}$$

Charge d'un Condensateur

La charge d'un condensateur est quand le condensateur est initialement déchargé, donc quand $U(0) = 0$.
On applique une source de tension aux bornes du condensateur au travers d'une résistance R .

⇒ L'évolution de la tension aux bornes d'un condensateur est exprimée en fonction du temps sous la forme d'une équation différentielle.

$$U(t) = E * (1 - e^{-t/\tau})$$

⇒ Association de condensateurs

Série		// Parallèle
$\frac{1}{C_{eq}} = \sum \frac{1}{C_i}$	$C_{eq} = \sum C_i$	

Décharge d'un condensateur

Le cas de la décharge d'un condensateur est le cas où le condensateur est initialement chargé, $U_c(0) = U_0$.
Une résistance R connectée entre ses deux bornes est ajoutée fournissant donc un moyen de décharge du condensateur.

La décharge est décrite par : $U_t = E * e^{-\frac{t}{\tau}}$

Chapitre 2 : Les

Cinématique et magnétostatique

Lois de Newton

- Loi 1 : $\sum \vec{F} = 0 \rightarrow$ Inertie.
Loi 2 : $\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a} \rightarrow$ Dynamique des forces
Loi 3 : $\sum \vec{F}_{A \rightarrow B} = - \sum \vec{F}_{B \rightarrow A} \rightarrow$ Action réaction

Energie et Puissance

L'énergie est la capacité d'un système à

$\rightarrow$ modifier un état

$\rightarrow$ produire un mouvement de travail

$\rightarrow$ produire un rayonnement électromagnétique

$\rightarrow$ produire de la chaleur.

$\rightarrow$ Rien ne se perd tout se crée !!

$\rightarrow$ Il existe différentes formes d'énergie.

• Cinétique ~~kinétique~~ $\rightarrow$ mouvement

• Thermique $\rightarrow$ énergie cinétique dans l'ensemble d'un corps

• E $\rightarrow$ proportionnelle à la q.té d'elec.

potentielle $\rightarrow$ système stable $\rightarrow$ système instable

Energie cinétique: $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

Energie potentielle: $E_p = mg\Delta v$

Principe conservation energie: $E_M = E_p + E_c$

Ressort en mouvement et oscillation

* Loi de hooke

$$\hookrightarrow F = -k \cdot x$$

force
exercée par
le ressort

constante
de raideur

position du ressort
par rapport à sa position
d'équilibre.

* Equation du mouvement (Appliquer $\Sigma F = ma$)

$\hookrightarrow$ Comme $\Sigma F = ma$ par la seconde loi de Newton
on a que: Loi de hooke en mouvement:
 $\hookrightarrow m \cdot a = -k \cdot x$

* Régime d'oscillations + forme canonique du gain
ne sait pas s'il faut connaître

Modélisation d'un champ magnétique

Aimant : $\rightarrow$ possède des propriétés selon ses pôles

Champ magnétique = $\vec{B}$ H (A/m)

Péreméabilité magnétique = μ (H/m)

Induction magnétique = B (T)

$\rightarrow$ L'induction magnétique
 $\hookrightarrow B = \mu H$

Ondes et Antennes

GEM = Onde électromagnétique.

$\hookrightarrow$ Elle est composée de deux champs électromagnétiques.

$\hookrightarrow$ ils sont notés B et E
avec $E \perp B$

$\hookrightarrow$ la vitesse de propagation $\Rightarrow c = 3 \cdot 10^8$ m/s
la fréquence est donnée par $\lambda = \frac{c}{f} \Leftrightarrow f = \frac{c}{\lambda}$

Les antennes

Densité de Puissance = $P = \frac{P_0}{4\pi d^2}$

Puissance reçue à l'antenne $P_r = P_0 \cdot \frac{G_1 G_2 \cdot \lambda^2}{(4\pi d)^2}$
ou alors en dBm ~~$P_r = P_0 + G_1 + G_2 - 20 \log(f) - 20 \log(d) + 147,5$~~
 $\hookrightarrow P_r = P_0 + G_1 + G_2 - 20 \log(f) - 20 \log(d) + 147,5$

Convert to Net dBm

$$\gamma(\text{dBm}) = 10 \log_{10} (P(W) \cdot 1000)$$

$$B = \frac{\Xi}{c} \quad \text{et} \quad E = \sqrt{\frac{P_0}{4\pi d^2}}$$

Synthèse Cinématique - Physique

(1)

Cinématique : étude du mouvement des objets.
On se base sur les concepts de position, vitesse et accélération. $\Rightarrow$ On décrit comment un objet se déplace au fil du temps

3 Lois de Newton :

↳ 1. Inertie : $\Sigma F = 0$
mouvement constant
ou
repos du système.

↳ 2. Quand un objet est accéléré : $\Sigma F = m \cdot a$

↳ 3. Action - Réaction : $F_{A \rightarrow B} = -F_{B \rightarrow A}$

entre les exercices Simplement

- Faire selon x et y
- ↳ Savoir quel référentiel utilise quelle loi de Newton.
- ↳ Résoudre les différentes équations ou systèmes